

Requisitos Funcionales

Neurolearn IA

Yesica Causado

Matias Ramirez

Actor: Súper Profesor

- El sistema debe permitir al Súper Profesor iniciar y cerrar sesión mediante credenciales institucionales.
- El sistema debe permitir al Súper Profesor gestionar docentes.
- El sistema debe permitir al Súper Profesor gestionar cupos de estudiantes
- El sistema debe permitir la carga masiva de usuarios mediante archivos CSV o Excel.
- El sistema debe mostrar un dashboard institucional con métricas académicas y administrativas
- El sistema debe mostrar en el panel del Súper Profesor únicamente los módulos y funcionalidades habilitados según la licencia institucional.
- El sistema debe mostrar en el panel del Súper Profesor el tipo de licencia activa y su estado.
- El sistema debe mostrar en el panel del Súper Profesor los límites de la licencia, incluyendo cupos de docentes y estudiantes.
- El sistema debe mostrar el consumo actual de los cupos disponibles.
- El sistema debe indicar las funcionalidades que no están disponibles debido al tipo de licencia.
- El sistema debe restringir el acceso a módulos y funcionalidades que no correspondan a la licencia contratada.

Actor: Profesor

- El sistema debe permitir al profesor iniciar sesión de forma segura.
- El sistema debe obligar al profesor a cambiar la contraseña temporal en el primer acceso.
- El sistema debe permitir al profesor crear y gestionar aulas o grupos.
- El sistema debe generar códigos de invitación para las clases creadas.
- El sistema debe permitir al profesor crear bots expertos de tutoría.
- El sistema debe permitir cargar documentos de conocimiento para los bots.
- El sistema debe permitir configurar bots públicos o privados.
- El sistema debe permitir asignar bots a clases específicas.
- El sistema debe permitir al profesor visualizar estudiantes inscritos.
- El sistema debe generar neuro-alertas sobre fatiga, frustración o riesgo académico.
- El sistema debe permitir visualizar estadísticas y reportes académicos.
- El sistema debe permitir exportar reportes en formatos PDF o CSV.
- El sistema debe permitir compartir bots educativos.
- El sistema debe mostrar en el panel del profesor únicamente los módulos y funcionalidades habilitados según la licencia de la institución a la que pertenece.

- El sistema debe restringir el acceso del profesor a funcionalidades correspondientes a planes superiores.

Actor: Estudiante

- El sistema debe permitir al estudiante registrarse e iniciar sesión.
- El sistema debe obligar al estudiante a cambiar la contraseña temporal en el primer acceso.
- El sistema debe permitir recuperar la contraseña mediante correo electrónico.
- El sistema debe permitir editar información básica del perfil.
- El sistema debe permitir unirse a clases mediante códigos de invitación.
- El sistema debe mostrar las habilidades transversales disponibles.
- El sistema debe permitir seleccionar habilidades para iniciar aprendizaje.
- El sistema debe mostrar bots de tutoría disponibles.
- El sistema debe iniciar sesiones de aprendizaje con tutor IA.
- El sistema debe realizar diagnósticos iniciales de nivel académico.
- El sistema debe permitir la interacción con el tutor IA mediante chat.
- El sistema debe generar explicaciones adaptadas al nivel del estudiante.
- El sistema debe realizar evaluaciones automáticas.
- El sistema debe proporcionar retroalimentación inmediata.
- El sistema debe reforzar temas donde existan debilidades.
- El sistema debe permitir solicitar ejemplos, evaluaciones y resúmenes.
- El sistema debe mostrar el estado cognitivo del estudiante en tiempo real.
- El sistema debe mostrar dashboards de progreso académico.
- El sistema debe almacenar historial de sesiones y conversaciones.*
- El sistema debe mostrar fortalezas y debilidades del estudiante.
- El sistema debe registrar y mostrar rachas de aprendizaje.
- El sistema debe mostrar en el panel del estudiante únicamente las funcionalidades de aprendizaje habilitadas por la licencia de la institución.
- El sistema debe restringir el acceso del estudiante a funcionalidades que no estén incluidas en la licencia institucional.
- El sistema debe adaptar las opciones disponibles del dashboard del estudiante de acuerdo con el nivel de licencia contratado.

Actor: Sistema IA

- El sistema debe capturar métricas de dinámica de teclado.
- El sistema debe analizar señales visuales y sonoras cuando exista autorización.
- El sistema debe realizar fusión multimodal de datos conductuales.
- El sistema debe inferir estados cognitivos del estudiante.
- El sistema debe ajustar automáticamente la dificultad pedagógica.
- El sistema debe predecir posibles errores del estudiante.
- El sistema debe tomar decisiones pedagógicas automáticas.
- El sistema debe realizar enseñanza secuencial adaptativa.

- El sistema debe generar evaluaciones automáticas posteriores a la enseñanza.
- El sistema debe reforzar automáticamente conceptos no comprendidos.
- El sistema debe detectar estados de fatiga o frustración.
- El sistema debe adaptar respuestas según el nivel del estudiante.
- El sistema debe utilizar APIs externas de IA con mecanismos de fallback.
- El sistema debe registrar eventos cognitivos e interacciones.
- El sistema debe actualizar el perfil cognitivo del estudiante.
- El sistema debe generar recomendaciones pedagógicas para profesores.
- El sistema debe permitir realizar cambios en el perfil y configuración

Actor: Administrador

- El sistema debe permitir gestionar usuarios registrados.
- El sistema debe permitir activar o desactivar cuentas.
- El sistema debe permitir asignar roles de usuario.*
- El sistema debe permitir moderar bots públicos.*
- El sistema debe permitir administrar bots pre-entrenados.*
- El sistema debe mostrar estadísticas globales de la plataforma.
- El sistema debe monitorear el estado general del sistema.
- El sistema debe mostrar la auditorial general
- El sistema debe permitir consultar la configuración de los planes Basic, Premium y Pro.
- El sistema debe aplicar automáticamente las configuraciones de funcionalidades y límites correspondientes a la licencia asignada a cada institución.

Requisitos No Funcionales

- El sistema debe garantizar la privacidad y protección de datos personales según la Ley Habeas Data.
- El sistema no debe almacenar videos, audios o imágenes en bruto de menores de edad.
- El sistema debe procesar datos biométricos localmente en el dispositivo.
- El sistema debe funcionar como una Progressive Web App (PWA).
- El sistema debe ser responsive y compatible con móviles, tablets y computadores.
- El sistema debe responder en menos de 2.5 segundos en condiciones normales.
- El sistema debe implementar arquitectura multi-tenant para separar instituciones.
- El sistema debe garantizar alta disponibilidad y tolerancia a fallos.
- El sistema debe almacenar contraseñas utilizando cifrado hash seguro.*
- El backend debe desarrollarse en FastAPI y Python.
- El frontend debe desarrollarse en React, TypeScript y Vite.
- El sistema debe garantizar seguridad e integridad de la información.
- El sistema debe mantener trazabilidad y persistencia de datos académicos.
- El sistema debe integrarse con servicios externos de inteligencia artificial.